
Phénomène de propagation

Cours

Enseignant :

M. Benjamin BOUTIN
M. François CASTELLA

Étudiant :

Nathan HASCOET

Table des matières

I	Cours M. Boutin	1
1	Introduction aux problèmes de propagation	1
1.1	Discussion	1
1.2	Modèles	1
1.2.1	Advection d'un polluant	1
1.2.2	Modèles d'équations d'ondes	3
1.2.3	Modèle de trafic routier (LWR)	3
2	Équation des ondes 1D à vitesse C.	5
3	Systèmes hyperboliques	6
3.1	En dimension 1 d'espace	6
3.2	En dimension supérieure d'espace	7
3.3	Relation de dispersion	9
3.3.1	Relation de dispersion d'un système hyperbolique	9
3.3.2	Apparition de la vitesse de groupe	11
3.4	Complément	12

Cours M. Boutin

1 Introduction aux problèmes de propagation

1.1 Discussion

Attention ! propagation $\neq$ déplacement de matière.

On étudie l'évolution d'une quantité par rapport à un état de référence.

Exemple 1

- Corde de guitare, équation des ondes 1D (en première approximation)
- radar, ondes électromagnétiques.
- sonar, échographie : ondes acoustiques dans un fluide
- sismologie, elastodynamie en milieu solide complexe
- houle, tsunamies : ondes de surface (déformation de surface libre)
- trafic routier : véhicules en mouvement et leur densité $\rightarrow$ modélisation fluide

les ondes propagées peuvent faire l'objet :

- réflexion et transmission (interfaces et bords)
- réfraction
- dispersion : les vitesses de propagation peuvent différer d'une solution à l'autre et être modifiée dans le temps (l'onde se déforme)
- amortissement ou amplification de l'onde.

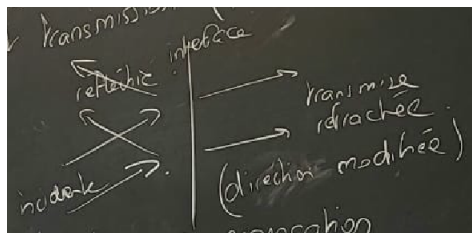


FIGURE 1 – Visualisation de la propagation d'une onde.

1.2 Modèles

1.2.1 Advection d'un polluant

Concentration $c(t, x) > 0$ de polluant dans un champ de vitesse $u(t, x \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$ la position dans l'espace.

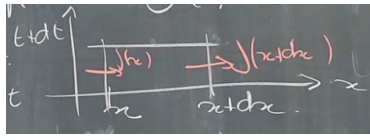


FIGURE 2 – Bilan local de particules

→ flux d'advection du polluant $F(t, x) = u(t, x)c(t, x)$.

$$c(t + dt)dx = c(t)dx + F(t, x)dt - F(t, x + dx)dt \xrightarrow{\text{sol. reg.}} \boxed{\partial_t c + \partial_x F = 0.}$$

Si on tient compte d'un éventuel flux de diffusion : loi de Fick : $D_{diff} = -D\partial_x c$ (D est une constante de diffusion moléculaire $\boxed{D > 0}$). L'équation d'advection diffusion est alors :

$$\partial_t c + \partial_x(uc) = D\partial_x^2 c, \quad (1)$$

c'est une équation de conservation (issue d'un bilan local conservatif). En dimension supérieure, la dérivation de l'équation repose sur la formule de Green pour $u(t, x) \in \mathbb{R}^3$:

$$\partial_t c + \underbrace{\text{div}_{\vec{x}}(uc)}_{\substack{\vec{x} \\ D \text{ indep. de } (\vec{x}, t): D\Delta c}} = \underbrace{\text{div}_{\vec{x}}(D\nabla_{\vec{x}}c)}_{D \text{ indep. de } (\vec{x}, t): D\Delta c} \quad (2)$$

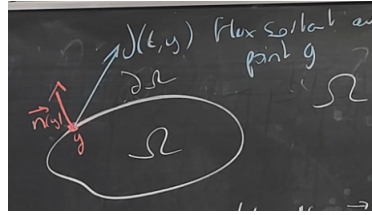


FIGURE 3 – Ω élément de volume dans $\mathbb{R}^3$.

$$c(t + d\vec{x})\text{Vol}(\Omega) = c(t, \vec{x})\text{Vol}(\Omega) - \underbrace{\int_{\partial\Omega} (\vec{D}(t, \vec{y}) \cdot \vec{n}(\vec{y})) d\sigma(\vec{y}) dt}_{= \int_{\Omega} \text{div} \vec{D} d\vec{x}}$$

$$\int_{\Omega} \left[\frac{c(t + dt, \vec{x}) - c(t, \vec{x})}{dt} + \text{div} D \right] d\vec{x} = 0$$

Il suit :

$$\partial_t c + \text{div} D = 0, \quad (3)$$

(advection "passive" : u ne dépend pas de c).

Si u est constante et uniforme, on a : $\underbrace{\partial_t c + u\partial_x c = 0}_{\text{eq. de transpor à vitesse } u}$ pour le cas 1D sans diffusion.

De façon générale : $\partial_x(uc) = u\partial_x c + c\partial_x u$, donc : $\partial_t c + u\partial_x c = -(\partial_x u)c$: induit une amplification ou réduction de c le long de certaines courbes.

A contrario, si $\partial_x u = 0$, c'est une constante le long de certaines courbes.

1.2.2 Modèles d'équations d'ondes

→ Corde endue de masse linéique ρ , tension T .

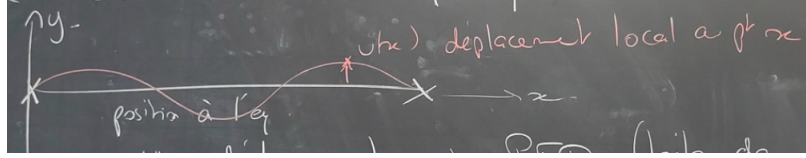


FIGURE 4 – Illustration d'une corde.

sous hypothèse de petits déplacements et PFD (bilan de forces) :

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (4)$$

la déformation u se propage le long de la corde.

→ Equation de Maxwell pour l'électromagnétisme

Champ électrique $\vec{E}(t, \vec{x}) \in \mathbb{R}^3$, magnétique $\vec{H}(t, \vec{x}) \in \mathbb{R}^3$, induction électrique $\vec{D}(t, \vec{x}) \in \mathbb{R}^3$, magnétique $\vec{B}(t, \vec{x}) \in \mathbb{R}^3$. En l'absence de charge et courant ("dans le vide").

$$\begin{array}{ll} \text{bilan} \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\text{rot} \vec{E} \\ \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \text{rot} \vec{H} \end{array} \right. & \text{loi de comportement.} \\ \text{vide "géométrique"} \left\{ \begin{array}{l} \text{div} \vec{D} = 0 \\ \text{div} \vec{B} = 0 \end{array} \right. & \begin{array}{l} \vec{B} = \mu \vec{H} : \text{perméabilité magnétique} \\ \vec{D} = \varepsilon \vec{E} : \text{permittivité diélectrique du vide.} \end{array} \end{array}$$

En combinant les équations (une sorte d'"élimination de Gauss"), il suit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu} \text{rot} \vec{E} \\ \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \text{rot} \vec{H} \end{array} \right.$$

, ainsi par élimination :

$$\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \text{rot} \left(\frac{1}{\mu} \text{rot} \vec{E} \right) = 0. \quad (5)$$

Si ε et μ sont constants, $\text{rot}(\text{rot} \vec{E}) = \vec{\nabla} \left(\underbrace{\nabla \cdot \vec{E}}_{=0} \right) - \Delta \vec{E}$. On obtient finalement :

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - c^2 \Delta \vec{E} = 0, \quad (6)$$

avec $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}}$.

1.2.3 Modèle de trafic routier (LWR)

LWR = Lightill, Whitham, Richards.

Route unidimensionnelle $x \in \mathbb{R}$, temps $t > 0$.

véhicule en file indienne le long de l'axe (sans dépassements ni jonctions).



FIGURE 5 – Illustration d'un trafic routier.

modèle fluide : $\rho(t, x)$ densité de véhicule autour de x ,
 $v(t, x)$ vitesse moyenne autour du point x ,
 flux de véhicule : $q(t, x) = \rho(t, x)v(t, x)$.

bilan de masse sur un intervalle $[a; b]$.

$$N(t) = \int_a^b \rho(t, x) dx$$

$$\frac{d}{dt}N(t) = q(t, b) - q(t, a) = \int_a^b \partial_x q(t, y) dy, \text{ d'où } \int_a^b (\partial_t \rho + \partial_x q) dy = 0, \text{ ceci pour tout } (a, b). \text{ Donc :}$$

$$\partial_t \rho + \partial_x q = 0. \quad (7)$$

On se donne une loi de comportement : $v = V(\rho)$ avec V une fonction prescrite.

typiquement : $V(\rho) = V_{\max} \left(1 - \frac{\rho}{\rho_{\max}} \right)$. On a :

$$\partial_t \rho + \partial_x \left(\underbrace{\rho V(\rho)}_{Q(\rho)} \right) = 0, \quad (8)$$

équation de transport conservative mais non-linéaire.

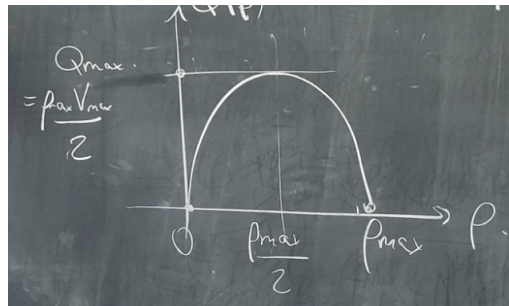


FIGURE 6 – Illustrations.

Remarque 1 si ρ est solution régulière :

$$\partial_t \rho + Q'(\rho) \partial_x \rho = 0, \quad (9)$$

on en déduit ainsi l'équation suivante :

$$Q'(\rho) = V(\rho) + \rho V'(\rho) = V_{\max} \left(1 - \frac{\rho}{\rho_{\max}} \right) - \rho \frac{V_{\max}}{\rho_{\max}} = V_{\max} (1 - 2\rho/\rho_{\max})$$

vitesse de propagation des fluctuations de ρ :

$$> 0 \text{ si : } \rho < \rho_{\max}/2$$

$$< 0 \text{ si } \rho > \rho_{\max}/2$$

tandis que les véhicules ont toujours la vitesse $V(\rho) > 0$.

2 Équation des ondes 1D à vitesse C .

$$\begin{cases} \partial_{tt}u - c^2\partial_{xx}u = 0 \\ u(0, x) = u_0(x) \quad \text{position initiale} \\ \partial_t u(0, x) = u_1(x) \quad \text{vitesse initiale} \end{cases}$$

approche formelle : $\partial_{tt} - c^2\partial_{xx} = (\partial_t + c\partial_x) \circ (\partial_t - c\partial_x)$. Deux transport à vitesse c et $-c$.

Approche "alg. linéaire"

$$v = \partial_t u, \quad w = c\partial_x u.$$

$$\partial_t v = \partial_{tt}u, \quad \partial_x w = c\partial_{xx}u \rightarrow \partial_t v - c\partial_x w = 0$$

$$\partial_x v = \partial_{tx}u, \quad \partial_t w = c\partial_{xt}u \rightarrow \partial_t w - c\partial_x v = 0.$$

$$\text{Ainsi : } \partial_t \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} + A\partial_x \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = 0, \text{ avec } A = \begin{bmatrix} 0 & -c \\ -c & 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R}) \text{ diagonalisable sur } \mathbb{R}.$$

$$A = PDP^{-1}, \quad D = \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & -c \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Posons } \varphi = \begin{bmatrix} \varphi_+ \\ \varphi_- \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} \quad \begin{pmatrix} \vec{r}_+ = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ par } \lambda_+ = c \\ \vec{r}_- = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ par } \lambda_- = -c \end{pmatrix}$$

$$\text{qui vérifie : } \boxed{\partial_t \varphi + D\partial_x \varphi = 0} : \text{découplage } \begin{cases} \partial_t \varphi_+ + c\partial_x \varphi_+ = 0 \\ \partial_t \varphi_- - c\partial_x \varphi_- = 0 \end{cases}$$

$$\varphi_+(t, x) = \varphi_+(0, x - ct), \quad \varphi_-(t, x) = \varphi_-(0, x + ct).$$

$$\text{alors } \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} \varphi_+ \\ \varphi_- \end{bmatrix} = \varphi_+ \vec{r}_+ + \varphi_- \vec{r}_-, \text{ et } w(t, x) = x\partial_x u(t, x) = \varphi_-(0, x + ct) - \varphi_-(0, x - ct) =$$

$$\frac{1}{2} [u_1(x + ct) - u_1(x - ct)] + \frac{c}{2} [v'_0(x + ct) + v'_0(x - ct)].$$

$$\text{Par intégration : } u(t, x) = \frac{1}{2} [u_0(x + ct) - u_0(x - ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} u_1(y) dy.$$

$$u(t, x) = \left[\frac{1}{2} u_0(x + ct) + \frac{1}{2c} \int_0^{x+ct} u_1(y) dy \right] + \left[\frac{1}{2} u_0(x - ct) - \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} u_1(y) dy \right]$$

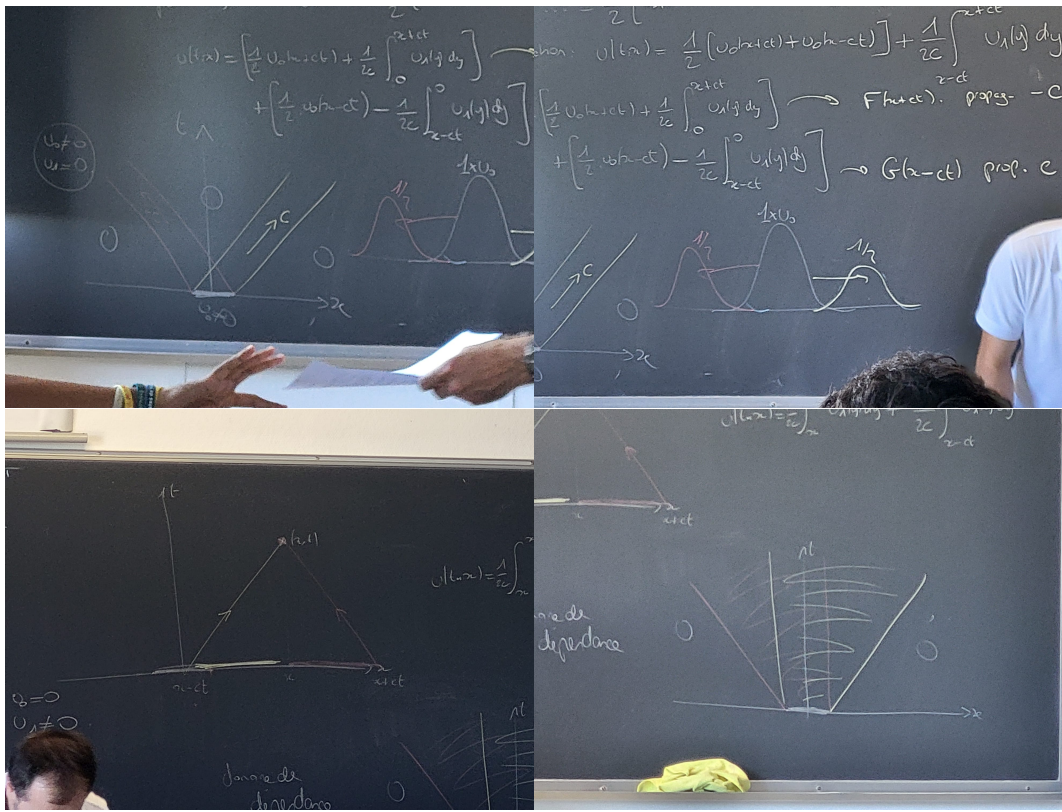


FIGURE 7 – Illustrations

3 Systèmes hyperboliques

3.1 En dimension 1 d'espace

$$\begin{cases}
 U(t, x) \in \mathbb{R}^n, x \in \mathbb{R}, \text{ dimension 1 d'espace.} \\
 \partial_t U + A \partial_x U = 0 \\
 U(0, x) = U_0(x) \in \mathbb{R}^n, \forall x \in \mathbb{R}
 \end{cases}, \text{ avec } A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Définition 1 Un système est dit hyperbolique si A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Proposition 1 Le problème es ben posé, ie. admet une unique solution qui dépend "continuellement" de U_0 , si et seulement si, il est hyperbolique.

Exemple 2 $\star A$ symétrique réelle $\implies$ EDP hyperbolique (dit symétrique). $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec n valeur propre réelles distinctes 2 à 2 (dit hyperbolique stricte).

$$\begin{aligned}
 \star A &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ spec}(A) = \{i, -i\}, U = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \begin{cases} \partial_t u - \partial_x v = 0 \\ \partial_t v + \partial_x u = 0 \end{cases} \\
 \implies \boxed{\partial_{tt} u + \partial_{xx} u = 0} &\text{ elliptique en } (t, x) \neq \text{pb d'évolution, et mal posé.}
 \end{aligned}$$

Supposons l'EDP hyperbolique.

$$A = PDP^{-1}, D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), P = (\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n).$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} l_1^T \\ \vdots \\ l_n^T \end{bmatrix}, V = P^{-1}U = \begin{bmatrix} l_1^T U \\ \vdots \\ l_n^T U \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n \text{ vérifie : } \partial_t V + D \partial_x V = 0, n \text{ équation de transport scalaires découplées.}$$

$$\text{On résoud donc : } U(t, x) = \sum_{j=1}^n \underbrace{l_j^T U(0, x - \lambda_j t)}_{\text{scalaire}} \vec{r}_j.$$

Exemple 3 (physique)

Les équation d'Euler pour l'acoustique fluide.

$\rho(x, t)$ densité d'un fluide compressible

$u(x, t) \in \mathbb{R}$ vitesse eulérienne du fluide au point x à l'instant t .

Équation de bilan de masse et de quantité de mouvement sur un volume $[a, b]$ en espace :

$$\int_a^b \rho(t + dt, x) dx - \int_a^b \rho(t, x) dx = [(\rho u)(t, a) - (\rho u)(t, b)] dt$$

le fluide avance de $u dt$ pendant le temps dt .

$$(dt \rightarrow 0) \quad \boxed{\partial_t \rho + \partial_x(\rho u) = 0} \quad \text{masse}$$

Pour la qdm, les efforts de pressions interviennent dans le bilan :

$$\begin{aligned} \int_a^b (\rho u)(t + dt, x) dx - \int_a^b (\rho u)(t, x) dx &= (\rho u)u(t, a) dt \\ &\quad - (\rho u)u(t, b) dt \\ &\quad + (P(a) - P(b)) dt \end{aligned}$$

$$d'où l'EDP \quad \boxed{\partial_t(\rho u) + \partial_x(\rho u^2 + P) = 0}.$$

3.2 En dimension supérieure d'espace

$$\partial_t U + \sum_{j=1}^d A_j \partial_{x_j} U = 0 \text{ avec } A_j \in \mathbb{R}^{N \times N} \text{ e } x \in \mathbb{R}^d \text{ et } U(t, x) \in \mathbb{R}^N.$$

Soit $\vec{n} \in \mathbb{R}^d$ tel que $\|\vec{n}\| = 1$.

$$U(t, x) = F(x \cdot \vec{n} - \lambda t) \vec{R}$$

$\vec{n}$ = direction de propagation dans $\mathbb{R}^d$

λ = vitesse réelle U est solution "onde plane" si :

$$\left(-\lambda I_n + \sum_{j=1}^d n_j A_j \right) F'(x \cdot \vec{n} - \lambda t) \vec{R} = \vec{0}.$$

$$\text{Notons } \vec{A}(\vec{n}) = \sum_{j=1}^d n_j A_j, \text{ l'équation revient à avoir : } \boxed{\vec{A}(\vec{n}) \vec{R} = \lambda \vec{R}}.$$

λ : vp de $\vec{A}(\vec{n})$ associée au $\vec{v}_p \vec{R}$.

Dans la direction $\vec{n}$, $\vec{A}(\vec{n})$ admet au plus N vp qui peuvent dépendre de $\vec{n}$ (cas d'un milieu anisotrope).
Le problème est dit hyperbolique dans la direction $\vec{n} \in \mathbb{S}^{d-1}$ si

$\vec{A}(\vec{n})$ est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Il est dit hyperbolique s'il l'est dans toutes les directions $\vec{n} \in \mathbb{S}^{d-1}$.

Si pour tout

$vec n \in \mathbb{S}^{d-1}$ et $\vec{A}(\vec{n}) = P_0 D_0 P_0^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, alors des solutions de l'EDP sont de la forme :

$$\sum_{j=1}^N F_j(x \cdot \vec{n} - \lambda_j t) \vec{R}_j,$$

si $\vec{A}(\vec{n}) \vec{R}_j \lambda_j \vec{R}_j$ pour tout j .

Exemple 4 (de l'eq. des ondes anisotropes dans $\mathbb{R}^2$)

$$\partial_t^2 u - \text{div}_{x,y} (D \nabla_{(x,y)} u) = 0, \quad D = \begin{bmatrix} c_x^2 & 0 \\ 0 & c_y^2 \end{bmatrix} \text{ et :}$$

$$\partial_t^2 u - \underbrace{(c_x^2 \partial_x^2 u + c_y^2 \partial_y^2 u)}_{\text{Laplacien diagonal anisotrope}} = 0$$

réécriture sous forme EDP d'ordre 1.

$$U = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}, \quad p = \partial_t u, \quad q = c_x \partial_x u \text{ et } r = c_y \partial_y u. \text{ Ce qui donne : } \begin{cases} \partial_t p = \partial_t^2 u \\ c_x \partial_x q = c_x^2 \partial_x^2 u \\ c_y \partial_y r = c_y^2 \partial_y^2 u \end{cases}$$

$$\text{Ainsi : } \begin{cases} \partial_t p - c_x \partial_x q - c_y \partial_y r = 0 \\ \partial_t q = c_x \partial_{tx} u = c_x \partial_x p \\ \partial_t r = c_y \partial_{ty} u = c_y \partial_y p \end{cases}, \text{ d'où :}$$

$$\partial_t U + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -c_x & 0 \\ -c_x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A_1} \partial_x U + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & -c_y \\ 0 & 0 & 0 \\ -c_y & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2} \partial_y U = 0.$$

$\vec{n} \in \mathbb{S}^1$, $\vec{n} = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\vec{A}(\vec{n}) = A_1 \cos \theta + A_2 \sin \theta$ avec :

$$\vec{A}(\vec{n}) = \begin{bmatrix} 0 & -c_x \cos \theta & -c_y \sin \theta \\ -c_x \cos \theta & 0 & 0 \\ -c_y \sin \theta & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\vec{A}(\vec{n})$ est sym. réelle don diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Pol. caractéristique :

$$\text{avec } \lambda = \pm \sqrt{c_x^2 \cos^2 \theta + c_y^2 \sin^2 \theta} = \lambda(\theta) \text{ et } \vec{n} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3.3 Relation de dispersion

Introduction : Pour les EDP linéaires à coefficients constants, on peut déduire des solutions sous la forme : ($d = 1$ en espace) $u(t, x) = ae^{i(kx - \omega t)}$, avec : a : amplitude ($a \in \mathbb{R}^N$ si système de taille N).

k : nombre d'onde (en espace)

ω : pulsation en temps.

Si $k \neq 0, \omega \neq 0$ sont réel, on a : $\lambda = \frac{2\pi}{|k|}$ longueur d'ondes en espace, $T = 2\pi/|\omega|$ période en temps.

On écrit : $i(kx - \omega t) = ik(x - v_\varphi t)$ avec $v_\varphi = \omega/k$ est la vitesse de phase = la vitesse de propagation des oscillations en espace.

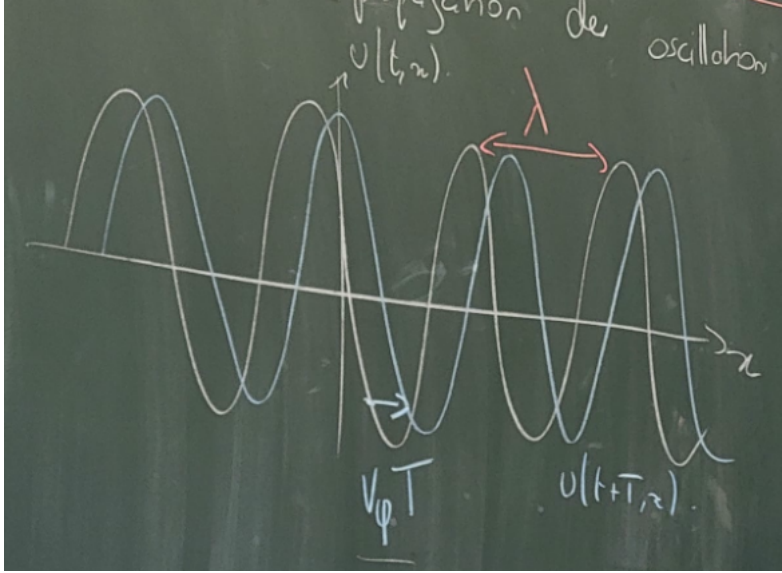


FIGURE 8 – Illustration

On a un lien algébrique à trouver (**rel. de dispersion**) entre k et ω , vitesse de phase φ peut dépendre de k et ω et ne pas être la même pour les modes en espace (de k , de a ?).

3.3.1 Relation de dispersion d'un système hyperbolique

$$\partial_t U + A \partial_x U = 0, \quad (10)$$

avec A diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

$$U(t, x) = e^{i(kx - \omega t)} R, \quad R \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}.$$

solution, si et seulement si, $-i\omega e^{i(kx - \omega t)} R + A i k e^{i(kx - \omega t)} R = 0$.

$(\omega I + kA)R = 0$ admet une solution non-nulle, si et seulement si, $\boxed{\det(-\omega I + kA) = 0}$ **relation de dispersion de (10)**.

Si A admet les vp. $(\lambda_j)_{j=1, \dots, N}$ on obtient alors ici $\omega \in \{k\lambda_j; j \in \llbracket 1, N \rrbracket\}$. On a pour chaque solution $\omega_j = k\lambda_j : v_\varphi = \frac{\omega_j}{k} = \lambda_j$, la vitesse caractéristique déjà rencontré. (λ_j , indép. de k pour tout j).

Définition 2

L'équation $D(\omega, k) = 0$ rekuabt ω et k est la relation de dispersion. Lorsqu'elle peut être résoudre sous la forme : $\omega = \omega_j(k)$, on appelle :

! branche de dispersion des fonction ω_j

! polarisation du mode k est le vecteur $R_j(k)$ (ici $(-\omega_j I + kA)R_j$)

! vitesse de phase du mode $k : v_\varphi = \frac{\omega_j(k)}{k}$

De façon générale, l'EDP scalaire :

$$\sum_{j=1}^s \sum_{l=1}^r a_{jl} \partial_t^j \partial_x^l u = 0, \quad (11)$$

admet une solution $ae^{i(kx-\omega t)}$ non-nulle, si et seulement si : $\partial_t \longrightarrow -\omega$ et $\partial_x \longrightarrow ik$.

$$\sum_{j=1}^s \sum_{l=1}^r a_{je} (-i\omega)^j (ik)^l = 0,$$

c'est la relation de dispersion et $\omega_j(k), j \in \llbracket 1, s \rrbracket$ branche de dispersion.

Remarque 2

Si $\text{Im}(\omega_j(k)) = \alpha \neq 0$, alors $ae^{i(kx-\text{Re}\omega t)}e^{\alpha t}$

explosion si $\alpha > 0$ et amortissement si $\alpha < 0$ pour le terme de gauche et transport à vitesse $v_\varphi = \text{Re}\omega/k$.

Remarque 3

- avec la relation de dispersion, on peut "algébriser la physique de l'équation.
- hiérarchiser des modèles de la physique à partir de développement asymptotique de leur relations ou branches de dispersion.

Exemple 5 (non-dispersif)

le modèle est dit non-dispersif si v_φ est indépendant sur chaque bande du nombre d'onde k .

- $\partial_t u + a\partial_x u = 0 \longrightarrow -i\omega + iak = 0 \iff \omega = ak : v_\varphi = \frac{\omega}{k} = a$ (1 seule bande indépendante de k).

- acoustique linéarisée : $\partial_t \begin{bmatrix} p \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{eq} & \rho_{eq}c^2 \\ 1/\rho_{eq} & u_{eq} \end{bmatrix} \partial_x \begin{bmatrix} p \\ u \end{bmatrix} = 0$ avec $c = \sqrt{P'(\rho_{eq})}$.

$$(-i\omega I + ik(u_{eq}I + A))R = 0, R \in \mathbb{C}^2$$

$\boxed{(-\omega + ku_{eq})I + kA = 0}$, donc $\text{spec}(A) = \{\pm c\}$ et on trouve donc deux branches :

$$\omega_+(k) = k(u_{eq} + c), u_-(k) = k(u_{eq} - c). \text{ avec } R_+ = \begin{bmatrix} \rho_{eq} \\ 1 \end{bmatrix} \text{ et } R_- = \begin{bmatrix} -\rho_{eq} \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- ondes $1D : \partial_t^2 u - c^2 \partial_x^2 u = 0$.
 $v_{\varphi_+} = \frac{\omega_+}{k} = u_{eq} + c$ et $v_{\varphi_-} = \frac{\omega_-}{k} = u_{eq} - c$, ainsi R_+ et R_- sont indépendants de k .

$$\rightarrow (-i\omega)^2 - c^2(ik)^2 = 0, \text{ et ainsi } -\omega^2 + c^2k^2 = 0 \iff \omega = \omega_\pm(k) = \pm ck.$$

$$\text{On a } v_{\varphi_+} = \frac{ck}{k} = c \text{ et } v_{\varphi_-} = \frac{-ck}{k} = -c.$$

Exemple 6 (Modèle dispersif de Klein-Gordon)

$\partial_t^2 u - c^2 \partial_x^2 u + \alpha^2 u = 0$ avec $\alpha \neq 0$ et $\alpha^2 u$ est un terme dispersif.

$\omega^2 = c^2 k^2 + \alpha^2$, $\omega_{\pm}(k) = \pm \sqrt{c^2 k^2 + \alpha^2}$ (deux branches).

Pour $\omega_+(k)$, on trouve la vitesse de phase $v_\varphi(k) = \frac{\sqrt{c^2 k^2 + \alpha^2}}{k} = \sqrt{c_0^2 + \frac{\alpha^2}{k^2}}$. Ainsi v_φ dépend de $k \rightarrow$ modèle dispersif.

$$v_\varphi(k) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} c_0.$$

Fréquence de coupure : fixons $\omega \in \mathbb{R}$, le nombre d'onde k vérifie : $k^2 = \frac{\omega^2 - \alpha^2}{c^2}$, donc deux situations surviennent :

- $|\omega| > |\alpha|$, on a deux modes propagatifs $e^{i(kx - \omega t)}$ avec $v_\varphi = \frac{\omega}{k} \in \mathbb{R}$.
- $|\omega| < |\alpha|$, $k = \pm i \sqrt{\frac{\alpha^2 - \omega^2}{c^2}}$, on obtient un mode évanescent en espace $e^{-i\omega t} e^{\pm \sqrt{\frac{\alpha^2 - \omega^2}{c^2}} x} = e^{-i\omega t} e^{\mp \sqrt{\frac{\alpha^2 - \omega^2}{c^2}} x}$.

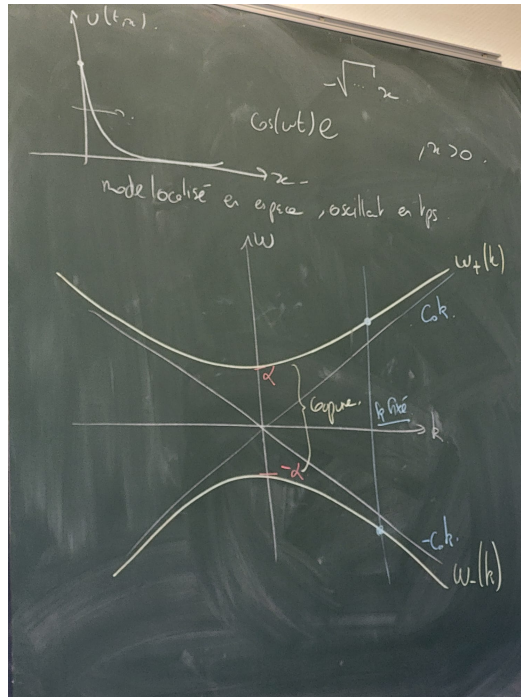


FIGURE 9 – Visualisation des solutions de l'exemple 6.

3.3.2 Apparition de la vitesse de groupe

Considérons deux modes pour les nombres d'ondes k_1 et k_2 distincts.

$$u(t, x) = \cos(k_1 x - \omega_1 t) + \cos(k_2 x - \omega_2 t)$$

$$= 2 \cos\left(\frac{k_1 - k_2}{2} x - \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{k_1 + k_2}{2} x - \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right)$$

avec $\omega_1 = \omega_j(k_1)$ et $\omega_2 = \omega_j(k_2)$ avec j fixé.

Vitesse de groupe : $v_g(k)$ est la vitesse de propagation de l'enveloppe de longueur d'onde $\frac{4\pi}{k_2 - k_1}$ grande.

Vitesse de phase : $v_\varphi(k)$ est la vitesse de porteuse $\cos(kx)$.

Pour une branche (ou un modèle) non dispersif, $v_\varphi = v_g$.

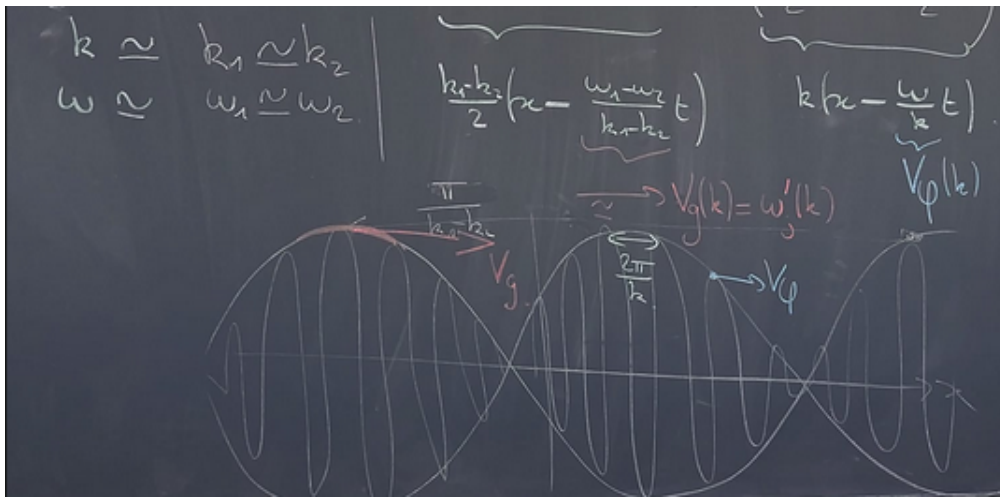


FIGURE 10 – Illustration.

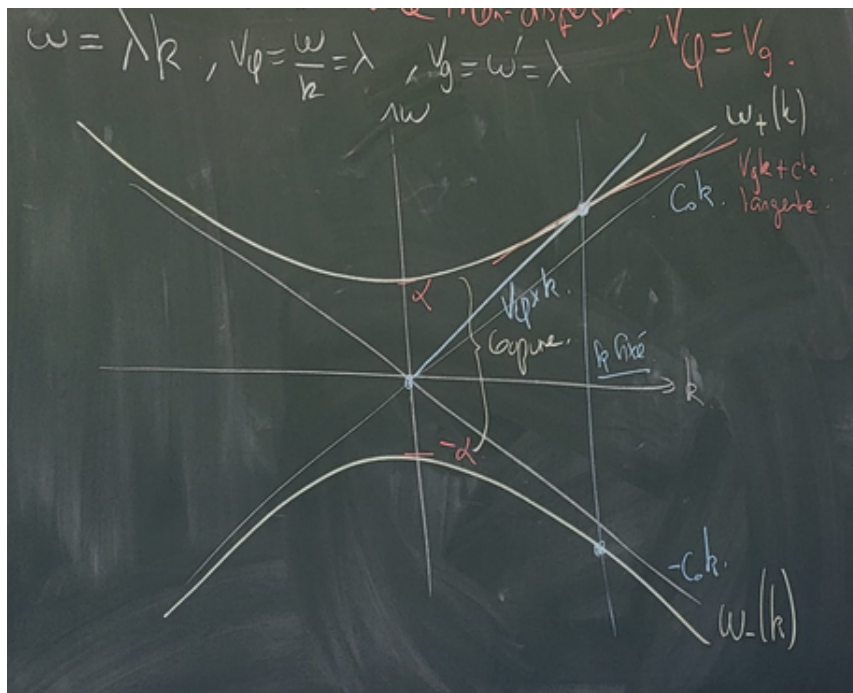


FIGURE 11 – Illustrations.

3.4 Complément

Ansatz onde harmonique $e^{i(kx-\omega t)}\mathcal{R}$: objet théorique, non-localisé en x .

Réalité : donnée, localisées en espace.

$$x \mapsto U_0(x) \text{ donnée initiale} \xrightarrow{\text{Fourier}} \hat{U}_0(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-ikx} U_0(x) dx.$$

$$\text{Solution de l'EDP : } \hat{u}(t, k) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-ikx} u(t, x) dx.$$

Exemple 7

$$\partial_t u + A \partial_x u = 0$$

$$\partial_t \hat{u}(t, k) + ikA \hat{u}(t, k) = 0$$

$$\hookrightarrow \hat{u}(t, k) = \exp(-ikA) \hat{u}_0(k) \xrightarrow{\text{Fourier}} u(t, x) = \int_{\mathbb{R}} e^{ikx} e^{-ikA} \hat{u}_0(k) dk.$$

$$\text{Si } \omega(k) = kc : \int_{\mathbb{R}} \hat{u}_0(k) e^{ik(x-ct)} dk = u_0(x-ct).$$

Sinon : (cas dispersif) Soit $k_0 \in \mathbb{R}$ un nombre d'onde duquel $\hat{u}_0$ est localisé.

$$\omega(k_0 + k) = \omega(k_0) + k\omega'(k_0) + \frac{k^2}{2}\omega''(k_0) + \dots \quad (\text{Taylor})$$

$$u(t, x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{u}_0(k_0 + k) e^{i(k_0 x - \omega(k_0) t)} e^{ikx - ik\omega'(k_0) t} e^{-\frac{i}{2}\omega''(k_0) k^2 t + \dots} dk$$

